

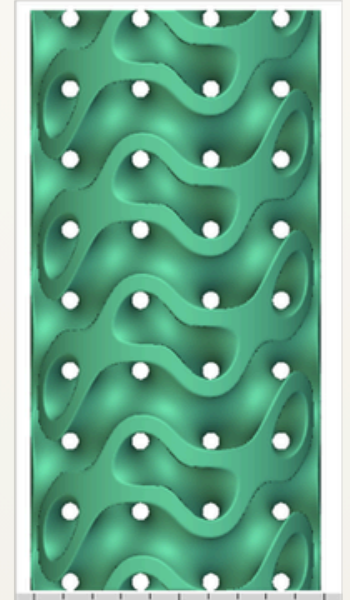
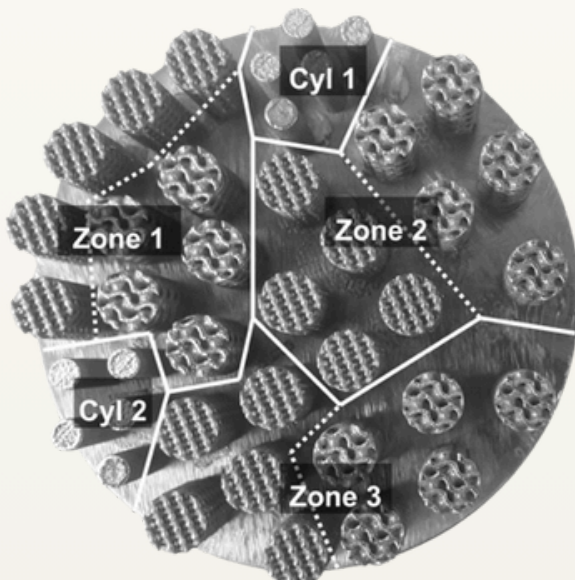
PORTFOLIO

DA SILVA NOLAN
Élève-ingénieur

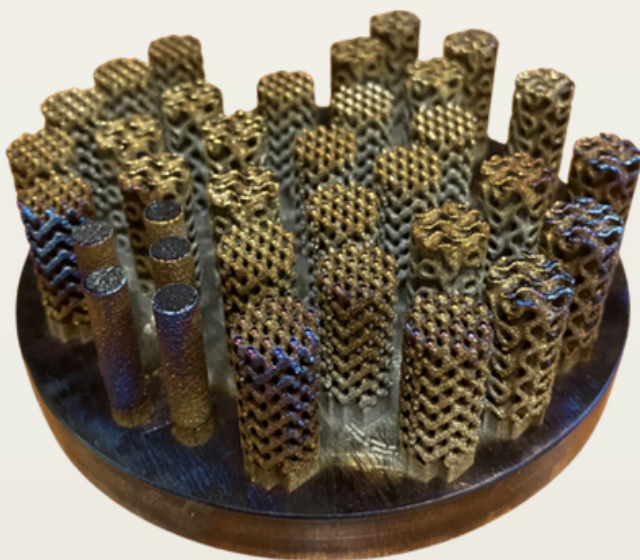
IMT Mines Albi
X
ETS Montréal

Développement et validation d'un modèle de simulation par élément finis permettant d'évaluer l'influence de la gradation locale des propriétés mécaniques d'une structure lattice NiTi mise en forme par Fusion Laser sur Lit de Poudre - 1/2

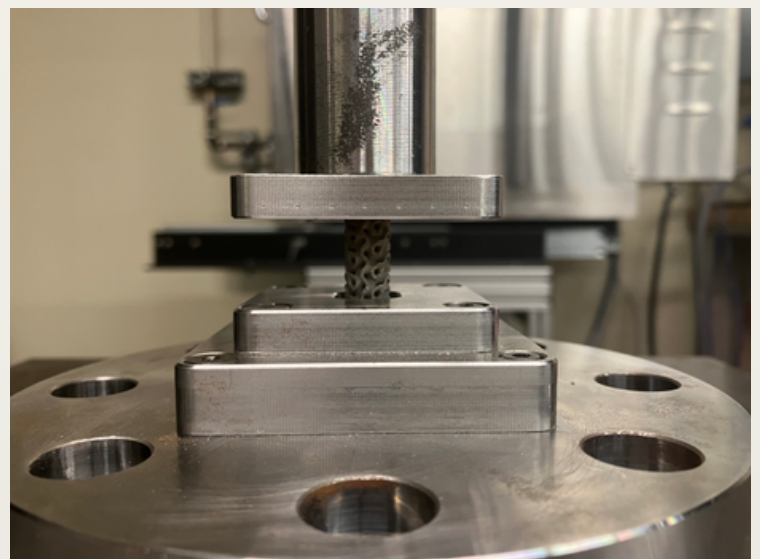
Conception géométrique de lattice (nTop) et impression en NiTi via une machine LPBF



Traitement thermique

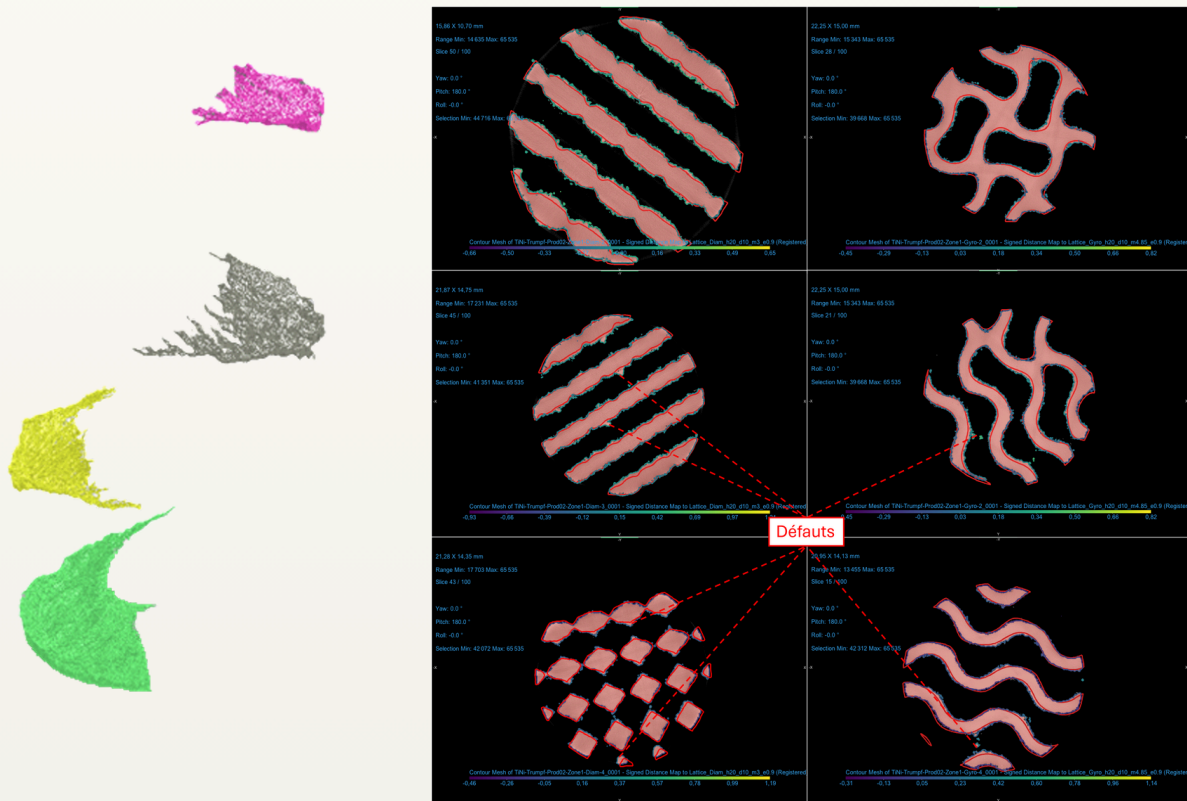


Essais de compression

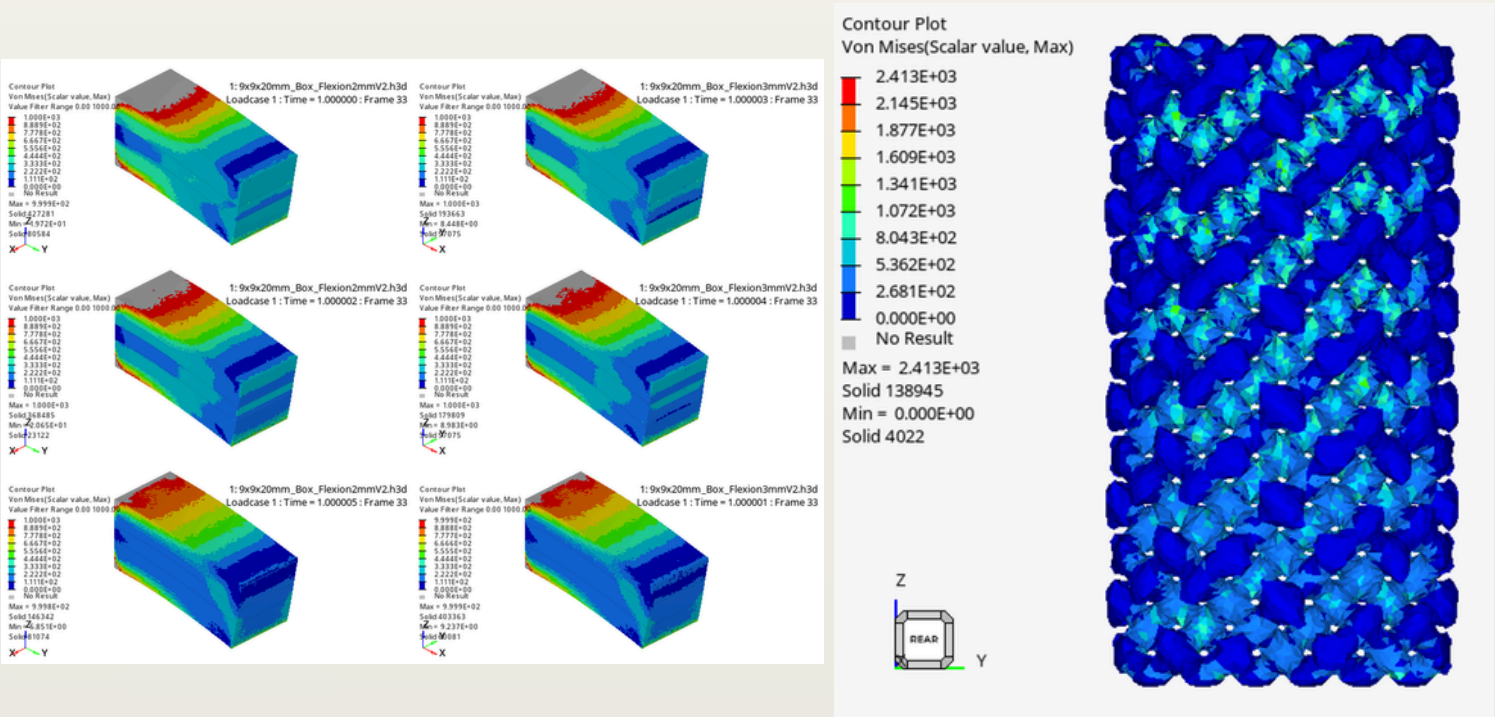


Développement et validation d'un modèle de simulation par élément finis permettant d'évaluer l'influence de la gradation locale des propriétés mécaniques d'une structure lattice NiTi mise en forme par Fusion Laser sur Lit de Poudre - 2/2

Extraction de porosités, fissures et déviation au design CAO (Dragonfly)



Simulation simplifiée de flexion de poutre et simulation de compression de lattices superélastique et à mémoire de formes



Suivi d'un projet de Recherche sur l'étude de faisabilité de l'élaboration de matériaux cellulosiques à haute valeur ajoutée par gélification assistée par laser



IMT Mines Albi
École Mines-Télécom

ETUDE DE FAISABILITÉ DE L'ÉLABORATION DE MATERIAUX CELLULOSIQUES À HAUTE VALEUR AJOUTÉE PAR GÉLIFICATION ASSISTÉE PAR LASER

AUTEURS :
TAURUS CLOÉ
DA SILVA NOLAN
REINHART LOGAN

ENCADRANTS :
SESCOUSSE ROMAIN
COPIN ETIENNE
SAUCEAU MARTIAL

CONTEXTE

Un **aérogel** désigne un matériau préparé à base d'un gel pour lequel son composant liquide a été remplacé par un gaz, principe ayant été développé par Steven Kistler en 1931 [1]. La **cellulose** est le polymère naturel le plus abondant sur terre c'est un composant biosourcé, biodégradable, peu coûteux et non toxique. Par conséquent elle possède un grand potentiel à être transformé en aérogel à haute valeur ajoutée.

L'utilisation de l'impression 3D dans ce contexte permettrait alors de maîtriser la forme de l'aérogel et la production de divers objet en particulier il pourrait être intéressant de produire des objets à hiérarchie de porosité contrôlée : macroporosité ainsi que mésoporosité si le procédé d'impression le permet.

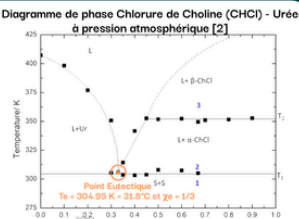
En particulier la **gélification** d'une solution cellullosique est thermiquement activée ainsi l'utilisation d'un laser à pour but de provoquer une gélification de manière très localisée pour fabriquer des formes complexes à l'instar de l'impression 3D.

BIBLIOGRAPHIE

La cellulose est généralement peu soluble dans les solvants → il est nécessaire de trouver des solvants adaptés pour former un gel et permettre la fabrication d'aérogel de cellulose

Les **solvants eutectiques profonds (DES)** sont des mélanges binaires/ternaires de solides dont la température de fusion des composants est beaucoup plus grande que celle du mélange au point eutectique.

Les DES sont biodégradables, non volatils, peu chers et modulables
→ solvant de la cellulose alternatif à la soude ou aux liquides ioniques



OBJECTIFS

- Etudier la possibilité de former un aérogel de cellulose à partir des solvants eutectiques profonds
- Etudier la gélification de cette solution avec l'assistance d'un laser

METHODES

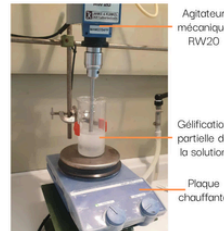
Adaptation du protocole de Ren et al. [3]

51,8% - CHCl
44,6% - Urée

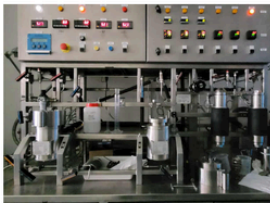
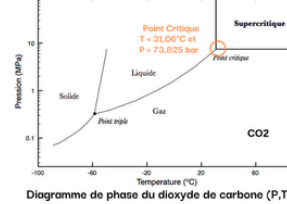
Ratio molaire 1:2
(composition eutectique)
Chauffe 100°C / 1h pour homogénéiser le DES

3,6% - CMC

Ajout de cellulose microcristalline (CMC) et agitation à 450 tr/min
Chauffe à 50-60°C pour observer une gélification



SÉCHAGE AU CO2 SUPERCRITIQUE



Echange de solvant DES-éthanol puis séchage dans le pilote dédié au CO2 supercritique pendant 3h

ESSAI DE GÉLIFICATION ASSISTÉE PAR LASER

Observation avec une caméra de l'effet du laser sur la solution
Test de 10s-20s-1min effectué



Caméra de focale 35 mm avec filtre coupe bande à 532 nm
Laser de longueur d'onde 532 nm
Solution NaOH - CMC (5m%) ou Solution DES - CMC (5m%)

RESULTAT

Chauffage local par laser → pas d'absorption par la solution → pas de gélification



ESSAI TIR LASER SUR DES+CMC(5m%)

Ajout d'1 m% de noir de carbone pour augmenter l'absorption optique → pas de gélification



Ebullition et évaporation
Probablement trop de noir de carbone

FABRICATION



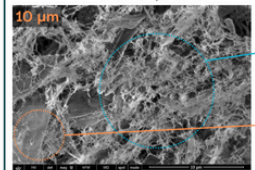
Chauffage plaque chauffante → gélification solution 15 m%



Avant séchage
Après séchage, le solide est mécaniquement très friable
Porosité : ~81 % soit 10% de moins qu'un aérogel classique

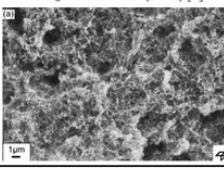
ANALYSE DU SOLIDE SÉCHÉ AU MICROSCOPE ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE

L'aérogel s'est formé uniquement en surface des zones non poreuses

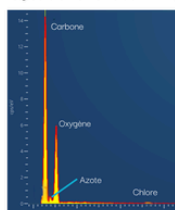


Zone poreuse : fibre dissoute dans la solution → structure d'aérogel
Zone non poreuse : fibre non dissoute dans la solution → CMC

Image issue de la documentation d'un aérogel de cellulose (3 m%) [4]



Analyse élémentaire au MEB (Energy Dispersive Spectroscopy)



- Carbone et Oxygène majoritaire (composition des chaînes de cellulose)
- Faible trace de chlore et d'azote (résidus de synthèse ex. urée)
- Préservation des chaînes de cellulose
- Efficacité du lavage par échange de solvant

CONCLUSION & PERSPECTIVES

- Succès de la préparation d'une solution DES
 - Succès de la gélification de la solution DES + CMC 15m% sous chauffage
 - Formation d'un aérogel après séchage : partielle due à la dissolution incomplète de la CMC et donc un séchage ne permettant pas de maintenir un réseau tridimensionnel et rendant le matériau friable
- Reproduire l'expérience avec de la **nano-cellulose (CNC)** pour une meilleure dissolution de la cellulose et une meilleure cohésion entre les fibres
- Tester **plusieurs pourcentages de noir de carbone** et observer la réaction de solution

RÉFÉRENCES

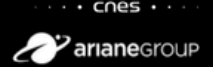
- [1] S. S. Kistler, « Coherent Expanded Aerogels and Jellies », Nature, vol. 127, n° 3211, p. 741-741, mai 1931, doi: 10.1038/127741a0.
- [2] A. Rege et al., « Correlating Synthesis Parameters to Morphological Features: Predictive Modeling of Biopolymer Aerogels », Materials, vol. 11, n° 9, p. 1670, sept. 2018, doi: 10.3390/mat1091670.
- [3] Z.-F. Ren, K.-Y. Lin, et S.-S. Yu, « The Effect of Temperature and Shear on the Gelation of Cellulose Nanocrystals in Deep Eutectic Solvents », Biomacromolecules, vol. 25, n° 1, p. 248-257, janv. 2024, doi: 10.1021/acs.biomac.3c00959.
- [4] M. Gilmore, M. Swadzio-Kwasny, et J. D. Holbrek, « Thermal Properties of Choline Chloride/Urea System Studied under Moisture-Free Atmosphere », J. Chem. Eng. Data, vol. 64, n° 12, p. 5248-5255, déc. 2019, doi: 10.1021/acs.jced.9b04574.

30/01/26
PARCOURS RECHERCHE
IFIE2 - RAPSODEE

Amélioration du design d'une chambre de combustion pour le projet PERSEUS du CNES - Travaux de l'équipe - 1/2

Développement des ensembles propulsifs

Etudiants : A. Courilleau, G. Fontaine, T. Helluy, L. Reinhart, E. Schaumbourg, N. Da Silva, C. Taurus, S. Sivachandran
Encadrants : P. Belleoud, J.-N. Chopinet-Boulot, L. Wulschleger



1. CONTEXTE & OBJECTIFS

L'objectif est de monter en échelle par rapport aux travaux précédents (moteur Minerva de 5 kN) pour concevoir un moteur fusée bi-liquide (LOX / Éthanol) de 15 kN.

Pour cela plusieurs sous-objectifs :

1. Figer une **architecture moteur de référence** tout en explicitant les degrés de liberté restants
2. Définir un modèle pour **l'évaluation du flux de chaleur** le long de la géométrie et l'estimation des **températures de paroi** (régime permanent, 1D)

2. SPÉCIFICATIONS DU MOTEUR

Poussée cible : **15 000 N (au sol)**
Pression de chambre : 30 bar
Couple d'Ergols : **Oxygène Liquide (LOX) / Éthanol**
Rapport de mélange : O/F = ~1.4
Impulsion Spécifique : ~ 252 s (au sol)
Matériau : **Superaliage Inconel 718**
Longueur caractéristique du divergent : $L^* = 0.8$
Température de chambre : 3136.69 K

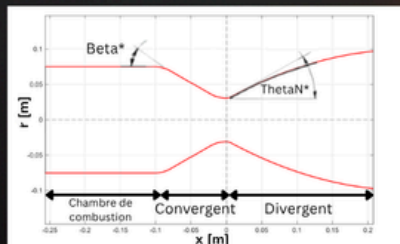
3. DESIGN DE LA CHAMBRE

La **géométrie interne du moteur** est définie à l'aide d'un code paramétrique développé sous Matlab.

Paramètres fixés par l'opérateur :

- poussée voulue - taux d'expansion (ϵ)
- Θ_{N^*} - β_{N^*}

Paramètres variables : - rayon du col - rayon de sortie
- Volume de chambre



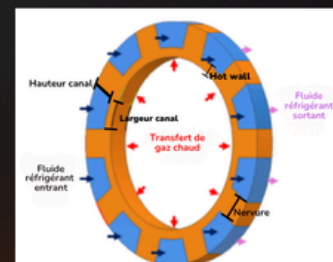
Géométrie obtenue :

4. ARCHITECTURE DU CIRCUIT RÉGÉNÉRATIF

Objectif : créer un code fonctionnel à partir d'une géométrie de chambre fixe pour **mettre en place une géométrie de canaux adaptée aux échanges thermiques et aux limites des matériaux**.

Paramètres fixés par l'opérateur : - nombre de canaux - nervures
- hot wall - hauteur des canaux

Paramètres variables : - vitesse du réfrigérant - largeur canaux



Comprehensive Design of the Regenerative Cooling System for a Student-Designed LOX/Ethanol Liquid Rocket Engine

5. RÉSULTATS

Approximation :

Ici les pertes de charges ne sont estimées **que au col** (perte de charge la plus haute) par la pression dynamique du fluide :

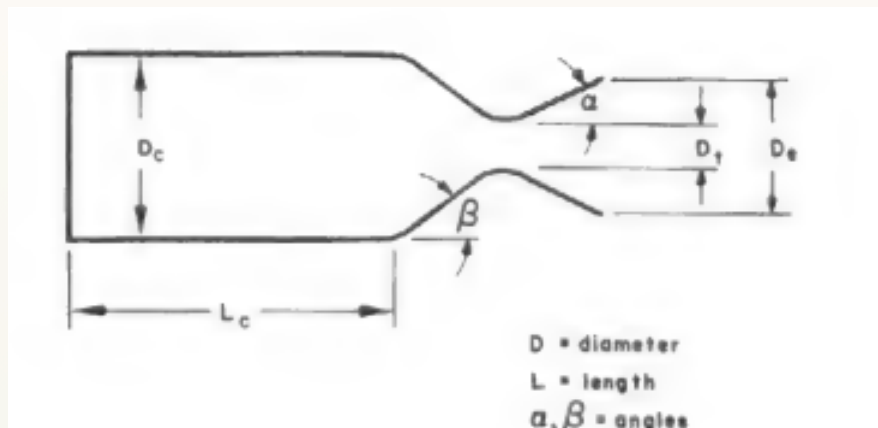
$$\frac{1}{2} \rho v^2$$



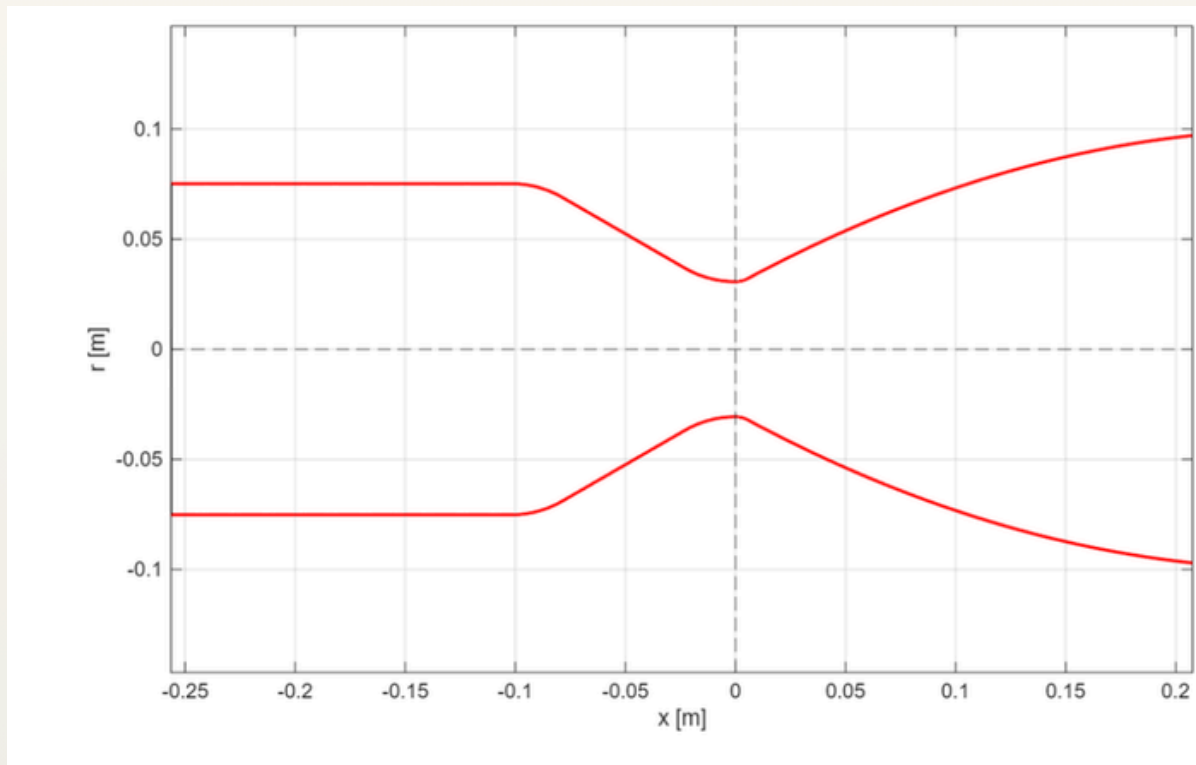
Travail en cours :

- Inclure les pertes de charge dans le modèle
- Comparer le transfert thermique q dans la paroi avec le Flux Thermique Critique q_{CHF}

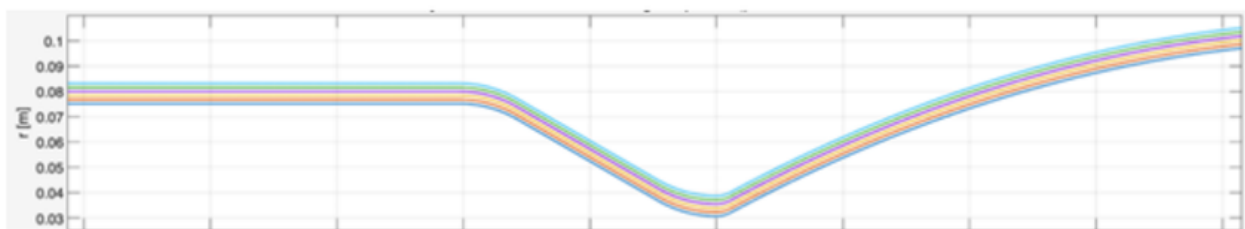
Amélioration du design d'une chambre de combustion pour le projet PERSEUS du CNES - Travaux personnels - 2/2



Modèle de la géométrie du profil de la chambre à combustion (Python)

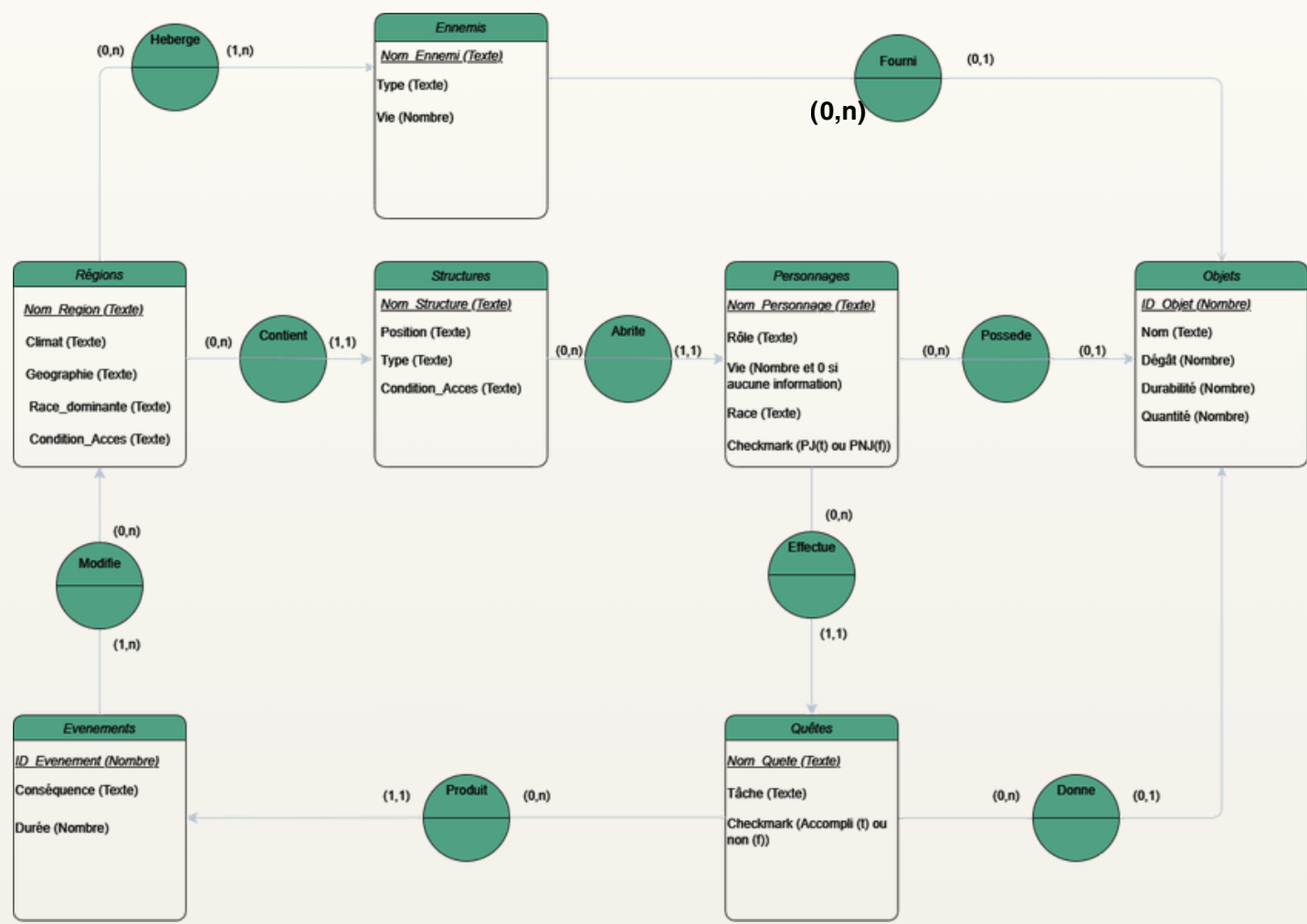


Circuit de refroidissement régénératif partie conduction dans l'Inconel : discrétisation en tranches (Python et Matlab)

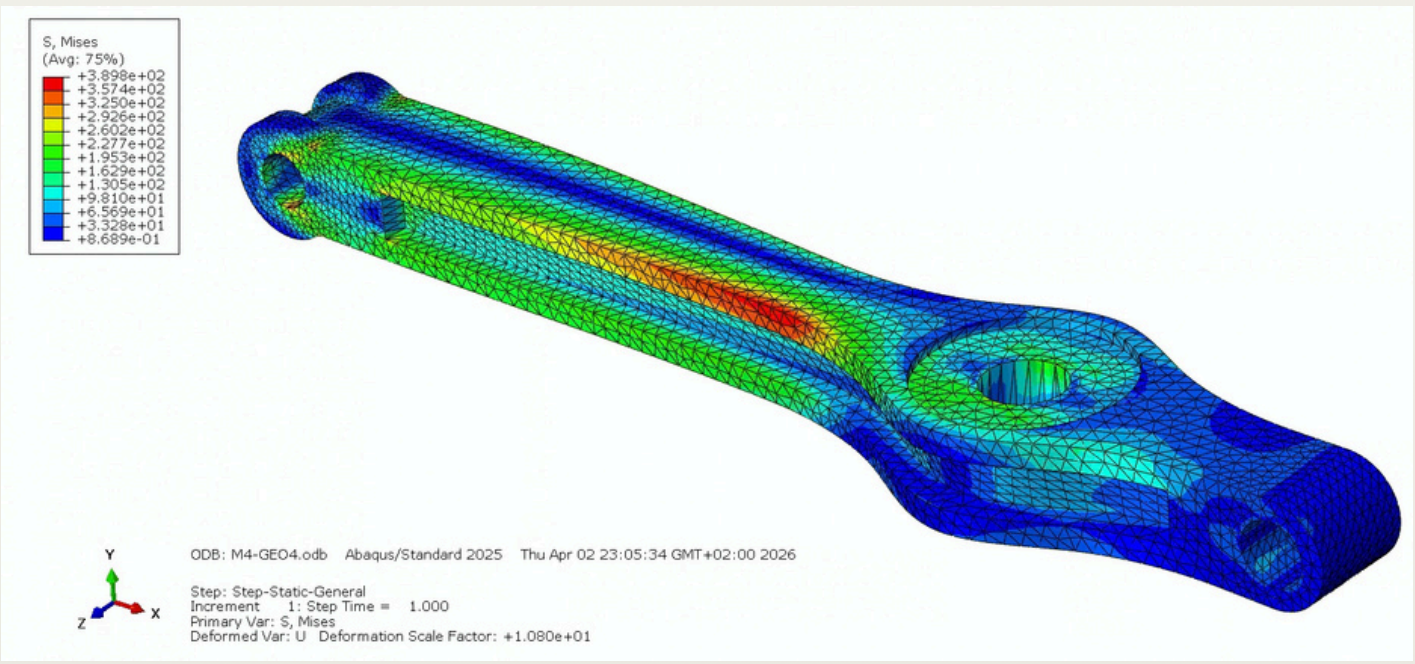


Projet de création d'une base de donnée référençant les entités, régions, structures et objets de la licence Zelda

Modèle Conceptuel des Données

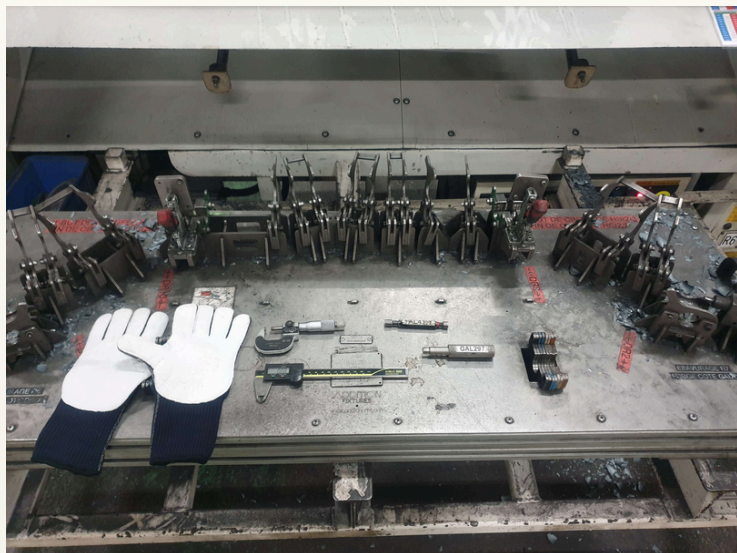


Projet de calcul de bras de suspension arrière par éléments finis



Opérateur de production - Vérification de la qualité du produit et correction du procédé de production

Validation sur banc de test



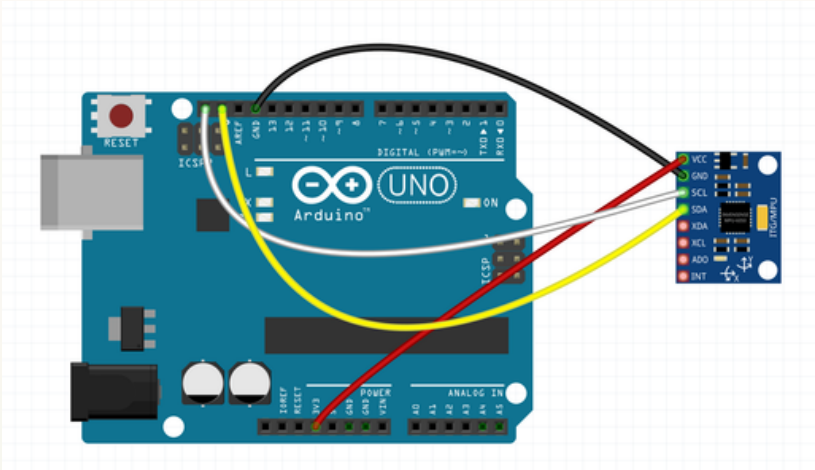
Test de dureté Rockwell



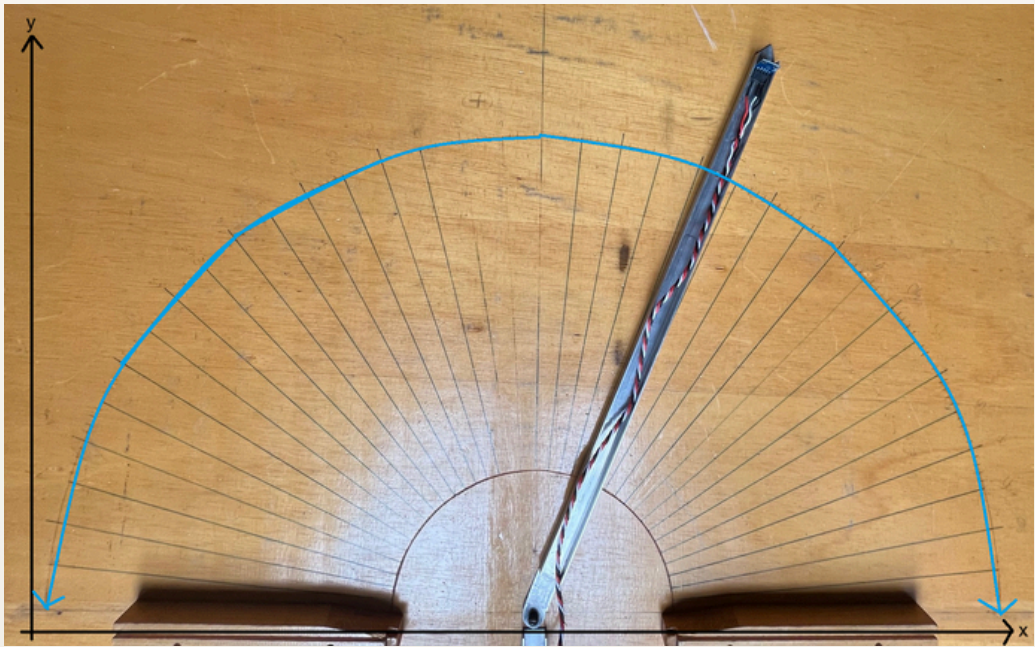
Découpage et enrobage



Recréation d'une manette de Wii en utilisant un accéléromètre, un gyroscope, une carte Arduino et Python



Montage accéléromètre et gyroscope MPU 6050



Retranscription du mouvement (Arduino et Python)

